MATEMATİK
8
SINIF · LGS





MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Ondalık İfadelerin Kareköklerini ve Gerçek Sayılar

M.8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
M.8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

3. TEMA
Kareköklü İfadeler

FASİKÜL
13



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Ondalık ifadelerin kareköklerı ve gerçek sayılar konusu; bu serinin 9. fasikülünde öğrendiğiniz tam kare sayılar ve karekök, 11. fasikülde öğrendiğiniz kareköklerle bölme kuralı ile 7. sınıfta öğrendiğiniz ondalık gösterimle çarpma ve rasyonel sayılar üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

8. SINIF · FASİKÜL 9

Tam kare sayılar ve karekök

Bir doğal sayının karesine tam kare sayı denir. Tam kare bir sayının karekökü bir doğal sayıdır. Tam kare olmayan bir sayının karekökü, karelerinin arasında kaldığı iki ardışık doğal sayı arasındadır.

$\sqrt{400} = 20$ $7^2 < 53 < 8^2$ olduğundan $7 < \sqrt{53} < 8$

8. SINIF · FASİKÜL 11

Kareköklerle bölme ve kesrin karekökü

İki karekökün bölümü, kök içlerinin bölümünün karekökü dür. Bir kesrin karekökü, pay ve paydanın kareköklerı alınarak bulunur.

$\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a : b}$ $\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$

7. SINIF · ONDALIK GÖSTERİM

Ondalık gösterimle çarpma

Ondalık gösterimle yazılmış sayılar virgül yokmuş gibi çarpılır. Sonuçtaki ondalık basamak sayısı, çarpanların ondalık basamak sayılarının toplamıdır.

6,7 · 0,03 = 0,201 (1 + 2 = 3 ondalık basamak)

7. SINIF · RASYONEL SAYILAR

Sonlu ve devirli ondalık gösterim

a ve b tam sayı, $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayıların ondalık gösterimi sonlu ya da devirlidir; devirli gösterim kesre çevrilebilir.

$0{,}35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$ $0{,}\overline{2} = \frac{2}{9}$

6–7. SINIF · SAYILAR

Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar

Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, … sayılarıdır. Tam sayılar negatif tam sayılar, 0 ve pozitif tam sayılardır. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayılar sayı doğrusunda gösterilebilir.

$-\frac{3}{4}$ sayısı sayı doğrusunda −1 ile 0 arasındadır.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

karekök · tam kare · rasyonel sayı · ondalık gösterim · devirli ondalık gösterim · doğal sayı · tam sayı

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

irrasyonel sayı · gerçek sayı

Ondalık İfadelerin Karekökleri ve Gerçek Sayılar

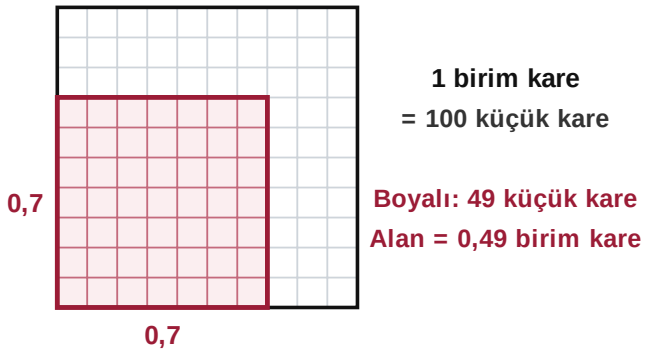
M.8.1.3.7 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
M.8.1.3.8 Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

HAZIRLIK

Kenar uzunluğu 0,6 m olan kare biçimindeki bir karonun alanı kaç metrekaredir? Alanı 0,36 m² olan bir karonun kenar uzunluğunu nasıl bulursunuz?

Ondalık bir sayının karesi nasıl bulunur?

Bir ondalık sayının karesi, sayının kendisiyle çarpımıdır; ondalık gösterimle çarpmayı 7. sınıftan biliyorsunuz. Kare alma, alan modeliyle de görülebilir: kenar uzunluğu 1 birim olan kare 10×10 küçük kareye bölünürse her küçük karenin alanı 0,01 birim karedir. Kenarı 0,7 birim olan karenin içinde $7 \cdot 7 = 49$ küçük kare bulunur; alanı $(0{,}7)^2$ = 0,49 birim karedir.



ALTIN BİLGİ

Bir ondalık sayının karesi alınırken virgül yokmuş gibi çarpılır; sonucun **ondalık basamak sayısı**, sayının ondalık basamak sayısının **iki katıdır**.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Basamak sayısı iki katına çıkar

$(0{,}9)^2$ ve $(0{,}09)^2$ değerlerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Virgül yokmuş gibi çarpınız.

$9 \cdot 9 = 81$

2. adım 0,9 bir ondalık basamaklıdır; karesi iki ondalık basamaklı olur.

$(0{,}9)^2 = 0{,}81$

3. adım 0,09 iki ondalık basamaklıdır; karesi dört ondalık basamaklı olur.

$(0{,}09)^2 = 0{,}0081$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Tam kısmı olan ondalık sayı

$(1{,}3)^2$ değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Virgül yokmuş gibi çarpınız.

$13 \cdot 13 = 169$

2. adım 1,3 bir ondalık basamaklıdır; sonuç iki ondalık basamaklı olur.

$(1{,}3)^2 = 1{,}69$

0,81; 0,0081 ve 1,69 gibi bir ondalık sayının karesi olarak yazılabilen sayılara **ondalık gösterimi tam kare olan** sayılar diyeceğiz. Bu sayıların karekökü de ondalık gösterimle yazılabilir; bunu bir sonraki bölümde göreceğiz.

Mert 0,3'ün karesi 0,9 olmaz mı? 3'ün karesi 9 çünkü.

Öğretmen Basamak sayısına bakınız: 0,3 bir ondalık basamaklıdır, karesinde iki ondalık basamak olmalıdır. Kare 0,9 değil 0,09'dur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Kare alma

$(0{,}61)^2$ değerini bulunuz.

Çözüm

$61 \cdot 61 = 3721$

$(0{,}61)^2 = 0{,}3721$

Cevap: 0,3721

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Sayı ve karesi (eşleştirme)

Her sayının karesini kutudaki sonuçlarla eşleştiriniz. Kutuya sonucun harfini yazınız. Kutudaki sonuçlardan biri kullanılmayacaktır.

A) **38,44** B) **0,3249** C) **3,844** D) **0,1936** E) **50,41** F) **0,0025**

1. $(0{,}44)^2 \rightarrow$ ☐
2. $(6{,}2)^2 \rightarrow$ ☐
3. $(0{,}05)^2 \rightarrow$ ☐
4. $(7{,}1)^2 \rightarrow$ ☐
5. $(0{,}57)^2 \rightarrow$ ☐

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Ondalık Kare Tarlası
Kenar düğmeleriyle kare seçip boyanan küçük kareleri saymak ve alanın basamak sayısını kenarınkiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kare Makinesi
Makineye ondalık sayı verip karesini aldırmak ve basamak sayıları arasındaki ilişkiyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Kare Ondalık Avı
Tabloda bir ondalığın karesi olan sayıları deneyerek bulup ortak özelliklerini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ondalık bir sayının karesi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $(0{,}03)^2$, $(6{,}1)^2$ ve $(1{,}25)^2$ değerlerini bulunuz.

Çözüm

2 Karesi 0,0064 olan ve karesi 9,61 olan pozitif ondalık sayıları bulunuz.

Çözüm

Ondalık bir ifadenin karekökü nasıl bulunur?

HAZIRLIK

Deniz, $\sqrt{0{,}4} = 0{,}2$ olduğunu söylüyor. 0,2'nin karesini alarak Deniz'in sonucunu kontrol ediniz.

Ondalık bir ifadenin karekökünü bulmak için ifade önce **paydası 10'un kuvveti olan bir kesre** çevrilir. Sonra pay ile paydanın kareköklerı ayrı ayrı alınır; bu, Fasikül 11'deki $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a : b}$ kuralının kesirle yazılışıdır. Sonuç yeniden ondalık gösterimle yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Kesre çevir, kökü al

$\sqrt{0{,}64}$ değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Ondalık ifadeyi kesre çeviriniz.

$$0{,}64 = \frac{64}{100}$$

2. adım Pay ve paydanın karekökünü alınız.

$$\sqrt{0{,}64} = \sqrt{\frac{64}{100}} = \frac{8}{10}$$

3. adım Ondalık gösterimle yazınız.

$$\sqrt{0{,}64} = 0{,}8$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Tam kısmı olan ondalık

$\sqrt{2{,}25}$ değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Kesre çeviriniz: $2{,}25 = \dfrac{225}{100}$.

$$\sqrt{2{,}25} = \sqrt{\frac{225}{100}} = \frac{15}{10}$$

2. adım Ondalık gösterimle yazınız.

$$\sqrt{2{,}25} = 1{,}5$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Dört ondalık basamak

$\sqrt{0{,}0049}$ değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Dört ondalık basamaklı sayının paydası 10 000'dir.

$$\sqrt{0{,}0049} = \sqrt{\frac{49}{10\,000}} = \frac{7}{100}$$

2. adım Ondalık gösterimle yazınız.

$$\sqrt{0{,}0049} = 0{,}07$$

ALTIN BİLGİ

Bir ondalık ifadenin karekökü ondalık gösterimle (sonlu olarak) yazılabiliyorsa ifadenin **ondalık basamak sayısı çifttir** ve virgülü atılınca elde edilen sayı **tam karedir**. Karekökün ondalık basamak sayısı, kök içindekinin **yarısıdır**.

UYARI

Kök alınırken ondalık basamak sayısı yarıya iner, kare alınırken iki katına çıkar. Sonucu her zaman karesini alarak denetleyiniz. Ondalık basamak sayısı tek olan bir ifade, paydası çift kuvvetli olacak biçimde yazılır: $0{,}4 = \dfrac{40}{100}$; 40 tam kare olmadığından $\sqrt{0{,}4}$ sonlu bir ondalık sayı değildir. Bu tür sayılara 3. bölümde döneceğiz.

Deniz Demek ki $\sqrt{0{,}4}$ için 0,2 yanlış; 0,2'nin karesi 0,04. D

Ö **Öğretmen** Evet. Kökü 0,2 olan sayı 0,04'tür. 0,4'ün kökü ise 0,6 ile 0,7 arasında bir sayıdır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Eksik karekök ve kök içi

Eşitlikler doğru olacak şekilde boşlukları doldurunuz.

1. $\sqrt{0{,}0324} = \square$
2. $\sqrt{\square} = 0{,}14$
3. $\sqrt{5{,}76} = \square$
4. $\sqrt{12{,}25} = \square$
5. $\sqrt{\square} = 2{,}9$
6. $\sqrt{0{,}0001} = \square$

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Kesir Köprüsü
Ondalık kartını kesre çevirip pay ve paydanın kökünü ayrı ayrı almak, sonucu yeniden ondalığa çevirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Basamak Yarılanır
Ondalık basamak sayısını seçip karekökün basamak sayısını ölçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Karekökleri bulunuz

KK

Cevaplar

Her ifadenin karekökünü ondalık gösterimle yazınız.

İFADE	KAREKÖK	İFADE	KAREKÖK
$\sqrt{10{,}24}$		$\sqrt{6{,}76}$	
$\sqrt{13{,}69}$		$\sqrt{20{,}25}$	
$\sqrt{0{,}0841}$		$\sqrt{0{,}0676}$	
$\sqrt{0{,}01}$		$\sqrt{0{,}1849}$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ondalık ifadelerin karekökü · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{0{,}0169}$ ve $\sqrt{3{,}24}$ değerlerini bulunuz.

Çözüm

2 $\sqrt{0{,}0441}$ ve $\sqrt{0{,}441}$ sayılarından hangisi sonlu bir ondalık sayıdır? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

Karekökü ondalık çıkmayan sayıların yeri neresidir?

HAZIRLIK

Alanı 0,3 m² olan kare biçimindeki bir panonun kenar uzunluğu 0,5 m'den uzun mudur, 0,6 m'den kısa mıdır?

Karekökü sonlu bir ondalık sayı olmayan bir ifadenin karekökü, **kareleri bilinen iki ardışık ondalık sayı** arasına yerleştirilir. Bu, Fasikül 9'da doğal sayılarla yaptığınız tahminin ondalık sayılara uygulanışıdır: kök içindeki sayı, iki ardışık ondalığın kareleri arasındaysa karekök de o iki ondalığın arasındadır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · İki ardışık ondalık arasına yerleştirme

Hazırlık sorusundaki panonun kenar uzunluğu hangi iki ardışık ondalık sayı arasındadır?

Çözüm

1. adım Kareleri 0,3'e yakın olan bir ondalık basamaklı sayıları bulunuz.

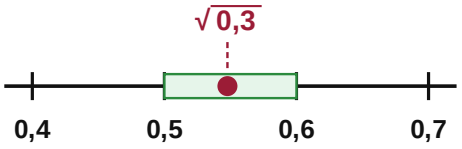
$(0{,}5)^2 = 0{,}25$ ve $(0{,}6)^2 = 0{,}36$

2. adım Kök içini bu karelerle karşılaştırınız.

$0{,}25 < 0{,}3 < 0{,}36$

3. adım Karar veriniz.

$0{,}5 < \sqrt{0{,}3} < 0{,}6$; panonun kenarı 0,5 m'den uzun, 0,6 m'den kısadır.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Tam kısmı olan bir ifade

$\sqrt{4,5}$ hangi iki ardışık ondalık sayı arasındadır?

Çözüm

1. adım Önce tam kısmı bulunuz: 4 < 4,5 < 9 olduğundan kök 2 ile 3 arasındadır.
$(2,1)^2 = 4,41$ ve $(2,2)^2 = 4,84$

2. adım Karşılaştırınız.
4,41 < 4,5 < 4,84

3. adım Karar veriniz.
$2,1 < \sqrt{4,5} < 2,2$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Virgülün yeri sonucu değiştirir

$\sqrt{2,89}$ ve $\sqrt{28,9}$ sayılarından hangisi sonlu bir ondalık sayıdır? Öbürü hangi iki ardışık ondalık sayı arasındadır?

Çözüm

1. adım 2,89 iki ondalık basamaklıdır ve $289 = 17^2$'dir.

$$\sqrt{2,89} = \sqrt{\frac{289}{100}} = \frac{17}{10} = 1,7$$

2. adım 28,9 bir ondalık basamaklıdır: $28,9 = \frac{2890}{100}$. 2890 tam kare değildir.

$\sqrt{28,9}$ sonlu bir ondalık sayı değildir.

3. adım İki ardışık ondalık arasına yerleştiriniz.
$(5,3)^2 = 28,09 < 28,9 < 29,16 = (5,4)^2$ olduğundan $5,3 < \sqrt{28,9} < 5,4$

DİKKAT

$\sqrt{0,3}$, $\sqrt{4,5}$ ve $\sqrt{28,9}$ gibi sayıların kareköklerini hesap makinesinde ekranı dolduracak kadar uzun çıkar ve basamaklarında tekrar eden bir grup görülmez. Bu sayılara 5. bölümde bir ad vereceğiz.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Ondalık kökler

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $\sqrt{0{,}4624} = 0{,}68$ — D Y
2. $\sqrt{0{,}025} = 0{,}05$ — D Y
3. $3{,}6 < \sqrt{13{,}5} < 3{,}7$ — D Y
4. $\sqrt{6{,}4}$ sonlu bir ondalık sayıdır. — D Y
5. $\sqrt{0{,}5329} = 0{,}73$ — D Y
6. $\sqrt{0{,}0484} = 0{,}022$ — D Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Kökü Sıkıştır
Bir kökü iki kıskaçla 0,1'lik adımlarla sıkıştırıp doğru aralıkta kilitlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Virgül Nereye?
Aynı rakamlarda virgülü kaydırıp karekökün ne zaman ondalık çıktığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Hedef Aralık
Karekökü sayı doğrusundaki yeşil aralığa düşecek ondalık sayıları kendiniz üretmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Tahmin ve virgülün yeri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{0{,}45}$ ve $\sqrt{6{,}3}$ sayılarını iki ardışık ondalık sayı arasına yerleştiriniz.

Çözüm

2 $\sqrt{5{,}29}$ ve $\sqrt{52{,}9}$ sayılarından hangisinin değeri sonlu bir ondalık sayıdır? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

Ondalık kareköklerle işlem ve problem çözme

HAZIRLIK

Alanı 1,96 m² olan kare biçimindeki bir masanın kenarlarının tamamına kurdele yapıştırılacaktır. Kaç metre kurdele gerekir?

Ondalık kareköklerle yapılan işlemlerde her karekök önce 2. bölümdeki yolla ondalık sayıya çevrilir; sonra 7. sınıfta öğrendiğiniz ondalık gösterimle dört işlem yapılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Fark

$\sqrt{1{,}21} - \sqrt{0{,}0004}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Kökleri ayrı ayrı bulunuz.

$\sqrt{1{,}21} = 1{,}1$ ve $\sqrt{0{,}0004} = 0{,}02$

2. adım Çıkarınız.

$\sqrt{1{,}21} - \sqrt{0{,}0004} = 1{,}1 - 0{,}02 = 1{,}08$

UYARI

Kök içleri çıkarılıp tek kök alınmaz: $\sqrt{1{,}21} - \sqrt{0{,}0004} \neq \sqrt{1{,}2096}$. Fasikül 12'deki kural ondalık köklerde de geçerlidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Çarpım

$\sqrt{0{,}16} \cdot \sqrt{6{,}25}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Kökleri bulunuz.

$\sqrt{0{,}16} = 0{,}4$ ve $\sqrt{6{,}25} = 2{,}5$

2. adım Çarpınız.

$\sqrt{0{,}16} \cdot \sqrt{6{,}25} = 0{,}4 \cdot 2{,}5 = 1$

Devirli ondalık gösterim: Devirli bir ondalık gösterimin karekökü bulunurken sayı önce 7. sınıftaki yolla kesre çevrilir, sonra kesrin karekökü alınır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Devirli ondalık gösterimin karekökü**

$\sqrt{0,\overline{4}}$ değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Devirli gösterimi kesre çeviriniz.

$$0,\overline{4} = \frac{4}{9}$$

2. adım Kesrin karekökünü alınız.

$$\sqrt{0,\overline{4}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

3. adım İsterseniz ondalık gösterimle yazınız.

$\frac{2}{3} = 0,\overline{6}$ olduğundan $\sqrt{0,\overline{4}} = 0,\overline{6}$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Alandan kenara, kenardan çevreye**

Hazırlık sorusundaki masa için kaç metre kurdele gerekir?

Çözüm

1. adım Karenin kenar uzunluğu, alanın kareköküdür.

Kenar $= \sqrt{1,96} = 1,4$ m

2. adım Çevre, kenar uzunluğunun 4 katıdır.

Çevre = 4 · 1,4 = 5,6 m

3. adım Karar veriniz.

Masanın kenarları için **5,6 m** kurdele gerekir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 Kare Masa Atölyesi
Masa yüzeyinin alanını seçip kenarı ve çevreyi hesaplatmak, alan 100 katına çıkınca kenarın kaç katına çıktığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

10 Devirli Kök Makinesi
Paydası 9 olan devirli ondalıklar kurup kesre çevirmek, karekökü devirli ondalık çıkanları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

İşlemleri yapınız

KK

Cevaplar

Her işlemin sonucunu bulunuz.

İFADE	SONUÇ
$\sqrt{0,0441} + \sqrt{1,1025}$	
$\sqrt{23,04} - \sqrt{0,2304}$	
$\sqrt{0,0196} \cdot \sqrt{30,25}$	
$\sqrt{0,3136} : \sqrt{0,0784}$	
$\sqrt{1,\overline{7}}$	
Alanı 0,5776 m² olan karenin çevresi	

SIRA SENDE

İşlemler ve problemler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{0,0625} \cdot \sqrt{12,96}$ ve $\sqrt{0,0576} : \sqrt{0,0016}$ işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Çözüm

2 Alanı 3,61 m² olan kare biçimindeki bir halının kenarlarına şerit dikilecektir. Kaç metre şerit gerekir?

Çözüm

NOTLARIM

Basamakları hiç tekrar etmeyen sayılar: İrrasyonel sayılar

HAZIRLIK

Bir hesap makinesinde $\sqrt{67}$ işleminin sonucu 8,1853527… biçiminde ekranı dolduruyor. Bu sayının basamakları bir yerden sonra tekrar eder mi? Bu sayıyı iki tam sayının bölümü olarak yazabilir misiniz?

a ve b tam sayı ve $b \neq 0$ olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılar **rasyonel sayılardır** (7. sınıf). Bir rasyonel sayının ondalık gösterimi ya **sonludur** ya da bir basamak grubu sonsuza kadar tekrar eden **devirlidir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Sonlu ve devirli ondalık gösterim

0,375 ve $0,\overline{18}$ sayılarının rasyonel olduğunu gösteriniz.

Çözüm

1. adım Sonlu ondalık gösterimi kesre çeviriniz.

$$0,375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$$

2. adım Devirli gösterimi 7. sınıftaki yolla kesre çeviriniz; iki basamak devrettiği için payda 99'dur.

$$0,\overline{18} = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$$

3. adım Karar veriniz.

İki sayı da $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabildiği için **rasyoneldir**.

Ondalık gösterimi **sonsuz** olan ama hiçbir basamak grubu sürekli tekrar etmeyen (**devirsiz**) sayılar da vardır. Bu sayılar $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılamaz; bunlara **irrasyonel sayılar** denir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Örüntülü ama devirsiz

2,030030003… sayısında her 3'ten önce bir öncekinden bir fazla 0 yazılmaktadır. Bu sayı rasyonel midir?

Çözüm

1. adım Tekrar eden sabit bir basamak grubu arayınız.

0'ların sayısı her seferinde artar: 03, 003, 0003, …; aynı grup sürekli tekrar etmez.

2. adım Karar veriniz.

Ondalık gösterim sonsuz ve devirsizdir; bu sayı **irrasyoneldir**. Bir örüntünün bulunması, sayının devirli olduğu anlamına gelmez.

ALTIN BİLGİ

	Rasyonel sayı	İrrasyonel sayı
$\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilir mi?	Evet (a, b tam sayı, b ≠ 0)	Hayır
Ondalık gösterimi	Sonlu ya da devirli	Sonsuz ve devirsiz

Tam kare olmayan sayıların kareköklerı: Tam kare olmayan bir doğal sayının kareköklü irrasyoneldir; ondalık gösterimi sonsuz ve devirsizdir. Fasikül 9–12'de "tam kare olmayan sayının kareköklü" dediğimiz $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ gibi sayıların hepsi irrasyoneldir. Bu kuralın ispatı ilerideki sınıflarda yapılır; hesap makinesinde bu köklerin ekranı doldurduğunu görebilirsiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Tam kare olmayanın karekökü

Hazırlık sorusundaki $\sqrt{67}$ rasyonel midir?

Çözüm

1. adım 67'nin tam kare olup olmadığına bakınız.

$8^2 = 64 < 67 < 81 = 9^2$; 67 tam kare değildir.

2. adım Karar veriniz.

$\sqrt{67} = 8{,}1853527\ldots$ sonsuz ve devirsizdir; irrasyoneldir.

UYARI

Ondalık gösterimi sonsuz olan her sayı irrasyonel değildir. Örnek 1'deki $0{,}\overline{18}$ sonsuz basamaklıdır ama devirli olduğu için rasyoneldir. Bir sayının irrasyonel olması için ondalık gösteriminin hem **sonsuz** hem **devirsiz** olması gerekir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Rasyonel mi, irrasyonel mi?

Sayıları ilgili sütuna yazınız.

$0{,}\overline{7}$ | 1,232332333… | 4,125 | $\sqrt{35}$ | $\frac{9}{20}$ | 0,5050050005… | $\sqrt{3481}$ | $\sqrt{70}$

Rasyonel sayı	İrrasyonel sayı

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

11 Kalan Takipçisi
Kesir kurup bölmeyi basamak basamak izlemek, kalanlar tekrar edince devrin başladığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Örüntü Üreticisi
Kural düğmeleriyle sonsuz ondalıklar üretip tekrar eden bir grup aramak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

13 Kök Ekranı
1'den 30'a kadar sayıların karekökle-rini ekranda alıp sonlu çıkanları ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Rasyonel ve irrasyonel sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $0,\overline{36}$; 5,121221222…; 0,0625 ve $\sqrt{79}$ sayılarını rasyonel ve irrasyonel olarak ayırınız.

Çözüm

2 $0,\overline{45}$ sayısının rasyonel olduğunu $\frac{a}{b}$ biçiminde yazarak gösteriniz.

Çözüm

Kareköklü bir sayı ne zaman rasyoneldir?

HAZIRLIK

Ali, "$\sqrt{0,0121}$ de $\sqrt{1,9}$ da bir ondalık sayının karekökü olduğuna göre ikisi de rasyoneldir." diyor. Ali haklı mıdır?

Bir karekökün rasyonel olması için kök içindeki sayının bir rasyonel sayının karesi olması gerekir. Kök içi bir kesirse kesir **en sade hâlinde** yazılır; pay ve payda tam kare ise karekök rasyoneldir. Kök içi bir ondalık ifadeyse 2. bölümdeki ölçüt kullanılır. Bu koşullar sağlanmıyorsa karekök irrasyoneldir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · Kök içi ondalık ya da kesir**

$\sqrt{0{,}0121}$, $\sqrt{1{,}9}$, $\sqrt{\dfrac{6}{54}}$ ve $\sqrt{4{,}9}$ sayılarının rasyonel olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm

1. adım $\sqrt{0{,}0121}$: dört ondalık basamak ve $121 = 11^2$.
$\sqrt{0{,}0121} = 0{,}11$; rasyoneldir.

2. adım $\sqrt{1{,}9}$: $1{,}9 = \dfrac{190}{100}$ ve 190 tam kare değildir.
$\sqrt{1{,}9}$ irrasyoneldir; Ali haklı değildir.

3. adım $\sqrt{\dfrac{6}{54}}$: kesir önce sadeleştirilir.

$$\sqrt{\frac{6}{54}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

rasyoneldir.

4. adım $\sqrt{4{,}9}$: $4{,}9 = \dfrac{490}{100}$ ve 490 tam kare değildir.
$\sqrt{4{,}9}$ irrasyoneldir.

DİKKAT

Kök içindeki kesir sadeleştirilmeden karar verilmez: $\sqrt{\dfrac{6}{54}}$ sayısında 6 ve 54 tam kare değildir ama kesir sadeleşince pay ve payda tam kare olur.

Çarpma ve bölme: 0'dan farklı bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımı ve bölümü irrasyoneldir; örneğin $3\sqrt{2}$ irrasyoneldir. İki irrasyonel sayının çarpımı ya da bölümü ise rasyonel de olabilir, irrasyonel de; karar Fasikül 11'deki $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ ve $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{a : b}$ kurallarıyla verilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · İki irrasyonelin çarpımı ve bölümü

$\sqrt{24}\cdot\sqrt{150}$, $\sqrt{500}:\sqrt{5}$ ve $\sqrt{3}\cdot\sqrt{10}$ sayılarından hangileri rasyoneldir?

Çözüm

1. adım $\sqrt{24}\cdot\sqrt{150}=\sqrt{3600}$ ve $3600=60^2$.
$\sqrt{24}\cdot\sqrt{150}=60$; rasyoneldir.

2. adım $\sqrt{500}:\sqrt{5}=\sqrt{100}$.
$\sqrt{500}:\sqrt{5}=10$; rasyoneldir.

3. adım $\sqrt{3}\cdot\sqrt{10}=\sqrt{30}$ ve 30 tam kare değildir.
$\sqrt{3}\cdot\sqrt{10}$ irrasyoneldir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Rasyonel ile irrasyonelin çarpımı

$3\cdot\sqrt{2}$ ve $0\cdot\sqrt{2}$ sayılarının rasyonel olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm

1. adım 3 sıfırdan farklı bir rasyonel sayıdır.
$3\sqrt{2}$ irrasyoneldir.

2. adım 0 ile çarpılan her sayı 0 olur.
$0\cdot\sqrt{2}=0$; rasyoneldir. Kuraldaki "0'dan farklı" koşulu bu yüzden vardır.

DİKKAT

Toplamada da benzer bir durum vardır: bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının toplamı irrasyoneldir ($2+\sqrt{3}$ gibi).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Sadeleştirip karar verme

$\sqrt{\frac{45}{80}}$ rasyonel midir?

Çözüm

$$\frac{45}{80}=\frac{9}{16}$$
$$\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}$$

Cevap: Rasyoneldir

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Hatalı sınıflandırmayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Can: "$\sqrt{0{,}361}$ rasyoneldir, çünkü $(0{,}19)^2 = 0{,}0361$'dir."

   A) Yanlıştır; $0{,}361 = \dfrac{3610}{10\,000}$ ve 3610 tam kare olmadığından $\sqrt{0{,}361}$ irrasyoneldir.

   B) Doğrudur; $\sqrt{0{,}361} = 0{,}19$'dur.

   C) Doğrudur; $\sqrt{0{,}361} = 0{,}019$'dur.

2. Elif: "$\sqrt{\dfrac{20}{125}}$ irrasyoneldir, çünkü 20 ile 125 tam kare değildir."

   A) Doğrudur; pay ve payda tam kare değildir.

   B) Yanlıştır; kesir sadeleşince $\dfrac{4}{25}$ olur ve karekökü $\dfrac{2}{5}$ rasyoneldir.

   C) Yanlıştır; $\sqrt{20} : \sqrt{125} = 4$ olduğu için rasyoneldir.

3. Kerem: "$\sqrt{8} \cdot \sqrt{50}$ irrasyoneldir, çünkü iki irrasyonel sayının çarpımı irrasyoneldir."

   A) Doğrudur; iki irrasyonel sayının çarpımı her zaman irrasyoneldir.

   B) Yanlıştır; çarpım $\sqrt{58}$ olur ve rasyoneldir.

   C) Yanlıştır; $\sqrt{8} \cdot \sqrt{50} = \sqrt{400} = 20$ rasyoneldir.

4. Zeynep: "$5 \cdot \sqrt{7}$ irrasyoneldir."

   A) Doğrudur; 0'dan farklı bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımı irrasyoneldir.

   B) Yanlıştır; 5 rasyonel olduğu için çarpım da rasyoneldir.

   C) Yanlıştır; $\sqrt{7}$ ile 5'in çarpımı bir tam karenin karekökü değildir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Rasyonellik Süzgeci
Doğal sayı, kesir ve ondalık kök içli kartları süzgeçten geçirip rasyonel olanları ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Çarpım Laboratuvarı
İki karekök kartı seçip çarpım ve bölümlerinin ne zaman rasyonel çıktığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Rasyonel mi, irrasyonel mi?

KK

Cevaplar

Her sayının rasyonel mi, irrasyonel mi olduğunu yazınız; rasyonelse değerini de yazınız.

İFADE	TÜR	İFADE	TÜR
$\sqrt{0{,}0009}$		$\sqrt{0{,}009}$	
$\sqrt{\frac{3}{48}}$		$\sqrt{\frac{2}{5}}$	
$\sqrt{110}$		$\sqrt{3}\cdot\sqrt{75}$	
$\sqrt{0{,}48}\cdot\sqrt{0{,}03}$		$\sqrt{14{,}7}:\sqrt{0{,}03}$	
$\sqrt{5}\cdot\sqrt{6}$		$\sqrt{1{,}47}:\sqrt{0{,}03}$	

SIRA SENDE

Kareköklü sayıların rasyonelliği · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{\frac{8}{50}}$, $\sqrt{0{,}169}$, $\sqrt{0{,}2025}$ ve $\sqrt{\frac{2}{9}}$ sayılarından hangileri rasyoneldir?

Çözüm

2 Çarpımı rasyonel olan iki irrasyonel sayıya ve çarpımı irrasyonel olan iki irrasyonel sayıya birer örnek veriniz.

Çözüm

NOTLARIM

π ve gerçek sayılar

HAZIRLIK

Farklı büyüklükteki üç tabağın çevresini bir iple, çapını cetvelle ölçen Ece, her tabakta çevrenin çapa bölümünün yaklaşık 3,1 ile 3,2 arasında çıktığını görüyor. Bu bölüm her çemberde aynı mıdır?

Bir çemberin çevresinin çapına bölümü, çember büyüse de küçülse de aynıdır. Bu sabit sayı π (pi) ile gösterilir. π bir irrasyonel sayıdır: ondalık gösterimi 3,14159… biçiminde sonsuz ve devirsiz devam eder. Hesaplarda kullanılan 3,14 ve $\frac{22}{7}$ sayıları π'nin **yaklaşık değerleridir**; π'ye eşit değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Ölçmeden π'ye

Ece'nin ölçtüğü üç tabağın çapları 18 cm, 28 cm ve 32 cm; çevreleri 56,5 cm, 88 cm ve 100,5 cm'dir. Çevrenin çapa bölümünü yorumlayınız.

Çözüm

1. adım **Her tabak için bölümü hesaplayınız (ilk iki ondalık basamak).**
56,5 : 18 = 3,13…; 88 : 28 = 3,14…; 100,5 : 32 = 3,14…

2. adım **Yorumlayınız.**
Ölçmede küçük hatalar olsa da bölüm her tabakta aynı sayıya, π = 3,14159…'a çok yakındır. Bu sayı ölçerek tam olarak bulunamaz; **π irrasyoneldir.**

Gerçek sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamına **gerçek sayılar** denir. Doğal sayılar tam sayıların, tam sayılar rasyonel sayıların içindedir. İrrasyonel sayılar rasyonel sayıların yanında ayrı bir bölgedir; bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olamaz. Aşağıdaki şemada parantez içindeki harfler bu sayıların sembolleridir; bu fasikülde sayıları adlarıyla kullanacağız.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 22 · Şemaya yerleştirme**

5, -14, $-\frac{5}{6}$, $0,\overline{5}$, $\sqrt{0,0144}$, $\sqrt{5,2}$ ve 2π sayılarını sayı türleri şemasına yerleştiriniz.

Çözüm

1. adım **Kökleri inceleyiniz.**

$\sqrt{0,0144} = 0,12$ rasyoneldir; $\sqrt{5,2}$ irrasyoneldir (520 tam kare değildir).

2. adım **Devirli ve kesirli sayıları yerleştiriniz.**

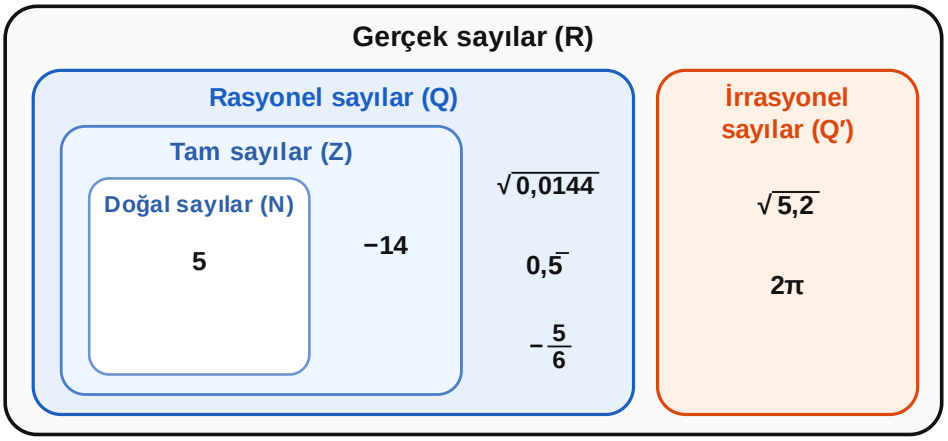
$-\frac{5}{6}$ ve $0,\overline{5} = \frac{5}{9}$ rasyoneldir ama tam sayı değildir.

3. adım **π ile çarpımı inceleyiniz.**

2 sıfırdan farklı bir rasyonel sayı olduğundan 2π irrasyoneldir.

4. adım **Şemayı tamamlayınız.**

5 doğal sayı, -14 tam sayı; hepsi gerçek sayıdır.



NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Önermeler

Aşağıdaki önermelerin doğru ya da yanlış olduğunu örnekle gösteriniz.
I. Her tam sayı bir gerçek sayıdır.
II. Ondalık gösterimi sonsuz olan her sayı irrasyoneldir.
III. İki irrasyonel sayının çarpımı her zaman irrasyoneldir.

Çözüm

1. adım I. Tam sayılar rasyonel sayıların, rasyonel sayılar gerçek sayıların içindedir.
I doğrudur.

2. adım II. $0,2\overline{3}$ sonsuz basamaklıdır ama devirlidir: $0,2\overline{3} = \frac{21}{90}$.

II yanlıştır.

3. adım III. 6. bölümde $\sqrt{500} : \sqrt{5} = 10$ gibi rasyonel sonuçlar gördük; çarpımda da $\sqrt{24} \cdot \sqrt{150} = 60$'tır.
III yanlıştır.

Gerçek sayılar ve sayı doğrusu: Her gerçek sayı sayı doğrusunda bir noktaya karşılık gelir ve sayı doğrusundaki her nokta bir gerçek sayıdır. İrrasyonel bir sayının yeri, iki ardışık ondalık arasına yerleştirilerek yaklaşık olarak gösterilir.

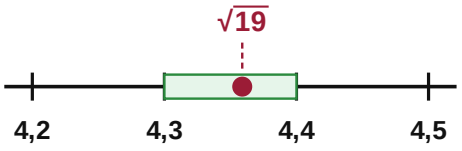
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Sayı doğrusunda yaklaşık yer

$\sqrt{19}$ sayısının sayı doğrusundaki yaklaşık yerini iki ardışık ondalık sayı arasında gösteriniz.

Çözüm

1. adım 19, ardışık iki tam kare olan 4^2 ile 5^2 arasındadır; $\sqrt{19}$, 4 ile 5 arasındadır.
$(4,3)^2 = 18,49$ ve $(4,4)^2 = 19,36$

2. adım Karşılaştırınız.
$18,49 < 19 < 19,36$ olduğundan $4,3 < \sqrt{19} < 4,4$



NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Gerçek sayılar ızgarası

Her sayı için, sayı o türdense kutuya E (evet), değilse H (hayır) yazınız. Sayıların hepsi gerçek sayıdır.

1.

Sayı	Doğal	Tam	Rasyonel	İrrasyonel
-9	☐	☐	☐	☐
$\sqrt{0{,}0289}$	☐	☐	☐	☐
$\frac{36}{9}$	☐	☐	☐	☐
$\pi + 1$	☐	☐	☐	☐
$\sqrt{8{,}1}$	☐	☐	☐	☐
$0{,}\overline{3}$	☐	☐	☐	☐

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 İp ve Tabak
Farklı çaplı tabakların çevresini sanal iple ölçüp çevre ÷ çap oranını tabloya yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Sayı Evleri
Sayı kartlarını iç içe şemada doğru bölgeye yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Büyüteçli Sayı Doğrusu
İrrasyonel kartları sayı doğrusunda yaklaşık yerine koyup büyüteçle aralığı daraltmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Şemaya yerleştiriniz ve yaklaşık yerini gösteriniz

KK

Cevaplar

Her sayının türünü (doğal, tam, rasyonel, irrasyonel) ve tam sayı değilse sayı doğrusunda hangi iki ardışık ondalık ya da tam sayı arasında olduğunu yazınız.

SAYI	TÜR VE YAKLAŞIK YER	SAYI	TÜR VE YAKLAŞIK YER
$-\frac{7}{2}$		$\sqrt{0{,}3025}$	
$\sqrt{2{,}3}$		-31	
$\pi + 2$		$0{,}\overline{72}$	
$\sqrt{11{,}2}$		$\sqrt{1849}$	

SIRA SENDE

π ve gerçek sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 23, −8, $\frac{9}{4}$, $\sqrt{0{,}1296}$, $\sqrt{10{,}5}$ ve π − 2 sayılarını sayı türleri şemasındaki en küçük bölgeye yerleştiriniz.

Çözüm

2 I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.
II. İki irrasyonel sayının bölümü her zaman irrasyoneldir.
III. Her gerçek sayı ya rasyonel ya da irrasyoneldir.
Önermelerin doğru ya da yanlış olduğunu örnekle gösteriniz.

Çözüm

LGS'de ondalık kareköklü ve gerçek sayılar problemleri

HAZIRLIK

Alanı 2,56 dm² olan kare biçimindeki bir kartondan, bir kenarına paralel kesilerek alanı 1,04 dm² olan dikdörtgen bir parça ayrılıyor. Kalan parçanın kısa kenarı kaç desimetredir?

LGS'de bu kazanımların problemleri genellikle dört modelde gelir: (1) ondalık alanlardan kenar ve çevre bulma (kâğıt, karo, pano; birim desimetre ya da metre), (2) kartlar ya da etiketler arasından koşula uyan (rasyonel olan, ondalık çıkan) sayıları seçme ve sayma, (3) bir işlem tablosunda irrasyonel ya da rasyonel sonucu bulma, (4) verilen sayılardan irrasyonel olanı seçme. Bilgi metin, şekil ve tabloda birlikte verilir; birimleri ve koşulu işaretleyerek okuyunuz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Ondalık alandan kenar

Hazırlık sorusundaki kalan parçanın kısa kenarı kaç desimetredir?

Çözüm



Karton kare biçimindedir.

Kartonun alanı: 2,56 dm²

1. adım Kartonun kenar uzunluğunu bulunuz.

$$\text{Kenar} = \sqrt{2{,}56} = 1{,}6 \text{ dm}$$

2. adım Ayrılan parçanın bir kenarı 1,6 dm'dir; öbür kenarını bölmeyle bulunuz.

$$1{,}04 : 1{,}6 = 0{,}65 \text{ dm}$$

3. adım Kalan parçanın kenarlarını bulunuz.

1,6 dm ve 1,6 − 0,65 = 0,95 dm; kısa kenar **0,95 dm**'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Koşula uyan kartları sayma

$\sqrt{0{,}1}$, $\sqrt{0{,}01}$, $\sqrt{12{,}1}$, $\sqrt{0{,}0036}$, $\sqrt{0{,}0225}$ ve $\sqrt{0{,}225}$ kartlarından kaç tanesinin değeri rasyonel bir sayıdır?

Çözüm

1. adım Ondalık basamak sayısı tek olanları ayırınız.

$\sqrt{0{,}1}$, $\sqrt{12{,}1}$ ve $\sqrt{0{,}225}$: $0{,}1 = \frac{10}{100}$, $12{,}1 = \frac{1210}{100}$, $0{,}225 = \frac{2250}{10\,000}$; 10, 1210 ve 2250 tam kare değildir. Üçü de irrasyoneldir.

2. adım Ondalık basamak sayısı çift olanları inceleyiniz.

$\sqrt{0{,}01} = 0{,}1$; $\sqrt{0{,}0036} = 0{,}06$; $\sqrt{0{,}0225} = 0{,}15$

3. adım Karar veriniz.

Değeri rasyonel olan **3** kart vardır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · İşlem tablosunda irrasyonel

$K = \sqrt{12{,}5} \cdot \sqrt{0{,}08}$, $L = \sqrt{14{,}4} : \sqrt{10}$, $M = \sqrt{0{,}7} \cdot \sqrt{0{,}7}$ ve $N = \sqrt{26} \cdot \sqrt{0{,}1}$ sayılarından hangisi irrasyoneldir?

Çözüm

1. adım K: $\sqrt{12{,}5 \cdot 0{,}08} = \sqrt{1} = 1$

L: $\sqrt{14{,}4 : 10} = \sqrt{1{,}44} = 1{,}2$

2. adım M: bir karekökün kendisiyle çarpımı kök içini verir.

M = 0,7

3. adım N: $\sqrt{26 \cdot 0{,}1} = \sqrt{2{,}6}$; $2{,}6 = \dfrac{260}{100}$ ve 260 tam kare değildir.

Yalnız N irrasyoneldir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Kart Seçici

Kart destesinden koşula uyan kartları seçip en fazla kaç kart seçilebildiğini bulmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Gerçek Sayılar Ustası

Turlarla gelen karekök, tahmin, sınıflandırma ve işlem görevlerini çözmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

LGS problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kare biçimindeki eş iki karo yan yana konularak dikdörtgen bir şerit oluşturulmuştur. Bir karonun alanı 0,1225 m²'dir. Şeridin çevresi kaç metredir?

Çözüm

2 $\sqrt{0{,}0256}$, $\sqrt{0{,}256}$, $1{,}\overline{41}$, $\sqrt{\dfrac{50}{72}}$, 3π ve $\sqrt{4{,}8}$ sayılarından kaç tanesi rasyoneldir?

Çözüm

★ ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılan Kurallar

Kural	Sözel ifade	Bölüm
Ondalığın karesi	Ondalık basamak sayısı iki katına çıkar.	1
Ondalığın kare-kökü	Paydası 10'un kuvveti olan kesre çevrilir; pay ve paydanın kökü alınır.	2
Sonlu kök ölçütü	Ondalık basamak sayısı çift ve virgülsüz sayı tam kare	2
Tahmin	Kök içi, iki ardışık ondalığın kareleri arasına yerleştirilir.	3
Devirli ondalık	Önce kesre çevrilir; devirli gösterim rasyoneldir.	4–5
İrrasyonel sayı	$\frac{a}{b}$ biçiminde yazılamaz; ondalık gösterimi sonsuz ve devir-siz	5
Kökün rasyonel-liği	Sade kesrin payı ve paydası tam kare ise rasyonel	6
Çarpım ve bölüm	Rasyonel (≠ 0) ile irrasyonelin çarpımı ve bölümü irrasyo-nel	6
Gerçek sayılar	Rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamı; π irrasyoneldir.	7

Sayı türleri şeması için 7. bölüme bakınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Ondalık bir sayının karesini alabiliyorum.
- ☐ Ondalık bir ifadenin karekökünü kesre çevirerek bulabiliyorum.
- ☐ Karekökü ondalık çıkmayan bir sayının karekökünü iki ardışık ondalık arasına yerleştirebiliyo-rum.
- ☐ Rasyonel ve irrasyonel sayıları ayırt edebiliyorum.
- ☐ Kareköklü bir sayının rasyonel olup olmadığına karar verebiliyorum.
- ☐ Gerçek sayıları şemada ve sayı doğrusunda gösterebiliyorum.

NOTLARIM